

MANUAL DO ADMINISTRADOR (ROOT)

GOVERNANÇA, INFRAESTRUTURA & AUDITORIA DO SISTEMA

```
=====
Documento Oficial: Manual de Administração e Operação de TI (Root)
Versão: 1.0 (Edição de Governança & Segurança)
Público-Alvo: Administradores do Sistema, Equipe de TI e Engenharia de Software
Sistema: Portal de Tarefas Web + Backend Node.js + PostgreSQL + Bot Discord
Classificação: ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL / ACESSO RESTRITO
=====
```

SUMÁRIO GERAL

- 1. Perfil e Princípios de Governança do ROOT
- 2. Autenticação Administrativa e Camada de Segurança
 - 2.1 PIN Reservado + Token Mestre
 - 2.2 Variáveis de Ambiente Críticas ()
- 3. Painel Geral de Tarefas (Supervisão Global)
 - 3.1 Isolamento Operacional do Root
 - 3.2 Visibilidade Completa sem Intervenção Indevida
- 4. Gerenciamento de Setores e Equipes
 - 4.1 Criação e Nomenclatura de Setores
 - 4.2 Edição e Desativação Segura de Setores
- 5. Gerenciamento de Usuários e Acessos
 - 5.1 Cadastro de Novo Colaborador e Geração de PIN
 - 5.2 Atribuição de Cargos e Setores
 - 5.3 Regeneração de PIN e Desvinculação do Discord
 - 5.4 Protocolo de Desativação e Desligamento de Colaborador
- 6. Central de Auditoria e Logs do Sistema
 - 6.1 Arquitetura dos Logs de Auditoria
 - 6.2 Filtros Avançados de Auditoria
 - 6.3 Investigação de Incidentes de Segurança e Erros
- 7. Terminal e Console SQL Interativo
 - 7.1 Diretrizes de Uso do Console SQL
 - 7.2 Regras de Execução e Travas de Segurança
 - 7.3 Exportação de Relatórios e Consultas Customizadas
- 8. Infraestrutura, Docker e Banco de Dados
 - 8.1 Estrutura dos Contêineres Docker
 - 8.2 Comandos de Manutenção e Restart

1. Perfil e Princípios de Governança do ROOT

O usuário **ROOT** é a autoridade máxima do sistema e representa a administração de TI e Segurança da Informação.

DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DO ROOT

[SUPERVISÃO TOTAL]

→ Visualiza todas as tarefas e logs

[ISOLAMENTO ESTRITO]

→ Não recebe nem cria tarefas operacionais

[CUSTÓDIA DE DADOS]

→ Gerencia usuários, equipes e dados brutos

[AUDITORIA ATIVA]

→ Monitora conformidade e integridade

Princípios Inegociáveis:

- Neutralidade Operacional:

O Root nunca deve ser cadastrado como responsável ou criador de tarefas de rotina da empresa.
- Imutabilidade de Histórico:

O Root não deve alterar dados de histórico de tarefas para mascarar auditoria.
- Custódia das Credenciais:

O token mestre da `.env` nunca deve ser compartilhado por meios não criptografados.

2. Autenticação Administrativa e Camada de Segurança

2.1 PIN Reservado 000000 + Token Mestre

O acesso administrativo do Root não utiliza o fluxo padrão de colaboradores:

[Usuário digita '000000' no campo de PIN do Portal]

↓

[Sistema detecta requisição ROOT e abre Modal de Segurança]

↓

[Administrador insere o TOKEN MESTRE secreto do servidor]

↓

[Validação no Backend contra a variável ROOT_ADMIN_TOKEN do .env]

↓

[Emissão de JWT Administrativo com Role: ROOT e Sessão Gravada]

Regras do Acesso Root:

- O PIN `000000` é **exclusivo e reservado**. Nenhum usuário comum pode receber esse PIN.
- A tentativa de login dispara um desafio de token administrativo.
- O token mestre é definido diretamente na variável de ambiente `ROOT_ADMIN_TOKEN`.
- O Root não depende de 2FA no Discord para entrar, garantindo acesso emergencial mesmo em caso de indisponibilidade da API do Discord.

2.2 Variáveis de Ambiente Críticas (`.env`)

No arquivo `.env` do backend, os seguintes parâmetros regem a segurança:

```
# Configurações do Root e JWT
JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_gerado_aleatoriamente_com_alta_entropia
JWT_EXPIRES_IN=365d
ROOT_ADMIN_TOKEN=ChaveMestraSecretaParaAcessoRoot!
PORT=4000

# Conexão com Banco de Dados
DATABASE_URL=postgres://app_user:senha_forte@db:5432/gestao_tarefas

# Integração Discord
DISCORD_TOKEN=token_do_bot_obtido_no_discord_developer_portal
```

3. Painel Geral de Tarefas (Supervisão Global)

3.1 Isolamento Operacional do Root

- O Root não possui uma coluna "Minhas Tarefas", pois não executa demandas operacionais.
- O Root tem acesso à visão global de **Todas as Tarefas** da organização.

3.2 Visibilidade Completa sem Intervenção Indevida

- O Root pode inspecionar qualquer card, ler comentários, verificar justificativas de pausa e auditar datas de entrega.
- Por padrão de conformidade e governança, os botões de movimentação e conclusão de tarefas operacionais são desativados para a role Root, garantindo que apenas os colaboradores envolvidos respondam pelas entregas.

4. Gerenciamento de Setores e Equipes

Na aba **Gerenciar Equipes** (`/root/equipes`), o Root administra as unidades organizacionais da empresa.

4.1 Criação e Nomenclatura de Setores

Clique em **+ Nova Equipe**.

Defina o nome oficial do setor (ex: `Tecnologia da Informação`, `Financeiro`, `Comercial`, `Recursos Humanos`, `Operações`).

Clique em **Salvar**. O setor fica disponível imediatamente na listagem de criação de tarefas.

4.2 Edição e Desativação Segura de Setores

Renomear: É possível alterar o nome de exibição de um setor sem quebrar o relacionamento com usuários e tarefas existentes (o `id` numérico permanece inalterado).

Exclusão: O sistema impede a exclusão de setores que possuam colaboradores ativos associados. Para excluir, é necessário reatribuir os colaboradores primeiro.

5. Gerenciamento de Usuários e Acessos

Na aba **Gerenciar Usuários** (`/root/usuarios`), o Root tem controle total do ciclo de vida dos colaboradores.

CICLO DE VIDA DO COLABORADOR NO PORTAL

```
[ CADASTRO ]  -> Root cadastra Nome, Cargo, Setor e gera PIN 6d
  |
  v
[ VINCULAÇÃO ] -> Colaborador vincula Discord (/vincular PIN)
  |
  v
[ ATIVO ]      -> Operação normal (login persistente no navegador)
  |
  v
[ DESATIVAÇÃO ] -> Em caso de desligamento, bloqueio imediato de login
```

5.1 Cadastro de Novo Colaborador e Geração de PIN

Clique em **+ Novo Usuário**.

Preencha:

Nome Completo

Setor (selecionado da lista de setores)

Cargo (`FUNCIONARIO` , `COORDENADOR` , `GERENTE` , `DIRETOR`)

O sistema gera automaticamente um **PIN aleatório exclusivo de 6 dígitos**.

Entregue o PIN com segurança ao novo colaborador e oriente-o a realizar a vinculação no Discord.

5.2 Atribuição de Cargos e Setores

O cargo define permissões especiais na interface:

`COORDENADOR` : Tem acesso exclusivo à aba **Minha Equipe** para supervisão operacional de todas as demandas do setor.

`FUNCIONARIO` , `GERENTE` , `DIRETOR` : Visualização operacional de tarefas atribuídas e criadas.

5.3 Regeneração de PIN e Desvinculação do Discord

Em caso de esquecimento de PIN, troca de conta do Discord ou suspeita de vazamento de credencial:

Localize o usuário na lista.

Clique em **Gerar Novo PIN / Resetar Vínculo**.

O vínculo anterior do Discord é revogado no banco de dados (`discord_id = NULL`).

Um novo PIN é emitido e o usuário deverá executar `/vincular NOVO_PIN` novamente no Discord.

5.4 Protocolo de Desativação e Desligamento de Colaborador

Ao desligar um colaborador:

Localize o usuário e clique no toggle **Desativar**.

O sistema revoga tokens JWT ativos instantaneamente.

O usuário inativo não conseguirá mais efetuar login e não aparecerá como opção para receber novas tarefas.

Histórico Preservado: Todas as tarefas anteriormente criadas ou concluídas pelo usuário permanecem intactas no histórico corporativo.

6. Central de Auditoria e Logs do Sistema

A aba **Logs de Auditoria** (`/root/logs`) armazena permanentemente cada interação no sistema.

6.1 Arquitetura dos Logs de Auditoria

Cada registro de log armazena:

`id` : Identificador único sequencial.

`created_at` : Data e hora com precisão de milissegundos.

`usuario_id` / `usuario_nome` : Quem executou a ação.

- `acao` : Verbo da operação (`LOGIN` , `CREATE_TASK` , `UPDATE_STATUS` , `ADD_COMMENT` , `USER_CREATE` , `USER_UPDATE` , etc.).
- `entidade` : Objeto afetado (`TAREFA` , `USUARIO` , `SETOR` , `AUTH` , `SQL`).
- `entidade_id` : ID da entidade modificada.
- `detalhes` : Objeto JSON com dados anteriores e novos (diff).
- `ip_address` : Endereço IP de origem da requisição.

6.2 Filtros Avançados de Auditoria

A tela dispõe de ferramentas de filtragem em tempo real:

- Busca por Termo:** Localiza por nome de usuário, IP ou palavras-chave nos detalhes.
- Filtro por Ação:** Exibe apenas logins, mudanças de status, edições, etc.
- Filtro por Entidade:** Isola logs de Tarefas, Usuários ou Segurança.
- Filtro por Intervalo de Data:** Auditoria por período específico.
- Exportação CSV:** Exportação do conjunto filtrado para relatórios de compliance.

6.3 Investigação de Incidentes de Segurança e Erros

- Tentativas de Login com PIN Inválido:** Registradas com alerta de segurança e IP de origem.
- Transições Proibidas:** Tentativas de burlar regras de movimentação de tarefas são barradas no backend e logadas.
- Auditoria de Consultas SQL:** Toda query executada no Console SQL fica gravada com o comando exato.

7. Terminal e Console SQL Interativo

Disponível no menu **Console SQL** (`/root/sql`), permite à equipe de TI realizar consultas diretas e diagnósticos sem necessidade de ferramentas externas.

CONSOLE SQL ADMINISTRATIVO

[INPUT] → SELECT u.nome, COUNT(t.id) FROM usuarios u...

↓

[PARSER] → Validação de Sintaxe & Filtro de Segurança

↓

[OUTPUT] → Tabela Interativa de Resultados + Exportação CSV

7.1 Diretrizes de Uso do Console SQL

- O console é destinado para **consultas analíticas** (`SELECT`), diagnósticos e extração rápida de métricas gerenciais.
- Consultas são executadas em pool seguro com limite automático de linhas para não comprometer a memória do servidor.

7.2 Regras de Execução e Travas de Segurança

- O sistema mantém um **Histórico de Consultas** executadas recentemente para reutilização ágil.
- Permite formatar queries SQL com um clique.

7.3 Exportação de Relatórios e Consultas Customizadas

- Qualquer resultado gerado na grade pode ser baixado instantaneamente em formato `.CSV` para consolidação em Excel ou ferramentas de BI.

8. Infraestrutura, Docker e Banco de Dados

8.1 Estrutura dos Contêineres Docker

O ambiente é orquestrado via `docker-compose.yml` :

Serviço	Contêiner	Porta Interna	Porta Externa	Função
Frontend	<code>portal_frontend</code>	80 / 5173	5173 / 80	Aplicação SPA React (Vite / Nginx)
Backend	<code>portal_backend</code>	4000	4000	API RESTful Node.js + Express
Banco de Dados	<code>portal_postgres</code>	5432	5432	PostgreSQL 17 com persistência em volume
Bot Discord	<code>portal_bot</code>	3001	-	Worker Node.js conectado à API do Discord

8.2 Comandos de Manutenção e Restart

Executar no diretório raiz do projeto:

```
# Subir toda a infraestrutura em segundo plano
docker compose up -d

# Visualizar logs em tempo real de todos os serviços
docker compose logs -f

# Reiniciar apenas o backend após alteração de código/.env
docker compose restart backend

# Reiniciar o bot do Discord
docker compose restart bot

# Parar todos os serviços
docker compose down
```

8.3 Rotinas de Limpeza, Reset e Backup do PostgreSQL

Limpeza Rápida de Dados Operacionais (Truncate)

Para limpar todas as tarefas, comentários, históricos e logs operacionais **mantendo todos os setores e usuários cadastrados**:

```
TRUNCATE TABLE comentarios, historico_tarefas, tarefas, logs RESTART IDENTITY CASCADE;
```

Como executar via Terminal Docker:

```
docker compose exec db psql -U postgres gestao_tarefas -c "TRUNCATE TABLE comentarios, historico_tarefas, tarefas, logs RESTART IDENTITY CASCADE;"
```

(Ou diretamente pelo **Console SQL** do painel Root no navegador).

Reset Completo do Banco (Zerar do Zero com Migrations e Seeds)

Para recriar a estrutura do zero executando novamente os scripts `001_schema.sql` e `002_seed.sql`:

```
# Derruba os containers e apaga o volume de dados
docker compose down -v

# Recria os containers com banco limpo e populado pelo seed
docker compose up -d
```

Backup Manual (Dump SQL):

```
# Gerar backup compactado do banco de dados
docker compose exec db pg_dump -U postgres gestao_tarefas > backup_tarefas_$(Get-Date -Format 'yymmdd_HHMMSS').sql.gz
```


 Restauração do Banco de Dados:

```
# Restaurar backup a partir de arquivo SQL
Get-Content backup_tarefas_20260831.sql | docker compose exec -T db psql -U postgres gestao_tare
```

9. Matriz de Conformidade e Troubleshooting do Root

Sintoma / Incidente	Causa Provável	Ação Corretiva do Root
Bot Discord não envia notificações	<code>DISCORD_TOKEN</code> expirado ou bot sem permissão de DM	Verificar status do bot no Discord Developer Portal, atualizar <code>.env</code> e executar <code>docker compose restart bot</code> .
Login do Root retorna "Token Inválido"	<code>ROOT_ADMIN_TOKEN</code> informado difere do <code>.env</code>	Conferir a variável <code>ROOT_ADMIN_TOKEN</code> no arquivo <code>.env</code> do backend.
Usuário não recebe código de login	Discord do usuário não vinculado ou DMs bloqueadas	Verificar na tela de Usuários se o campo <code>discord_id</code> está preenchido. Se necessário, resetar o PIN.
Erro de conexão com o banco (<code>ECONNREFUSED</code>)	Contêiner PostgreSQL parado ou inicializando	Executar <code>docker compose ps</code> e <code>docker compose restart db</code> .

Manual restrito à equipe de TI e Administradores do Sistema.